ONTAP 툴 관리

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-tools-vmware-vsphere-10/manage/expand_storage_of_vvol_datastore.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 툴 관리 1
데이터 저장소를 관리합니다 1
스토리지 백엔드를 관리합니다 5
vCenter 관리 6
VVOL 라이프사이클 관리 8
관리형 iGroup 및 엑스포트 정책 8
ONTAP 툴 유지보수 콘솔에 액세스합니다 8
로그 파일을 수집합니다 11
탐색 11

ONTAP 툴 관리

데이터 저장소를 관리합니다

VVOL 데이터 저장소의 스토리지를 확장 또는 축소합니다

사용 가능한 스토리지를 늘리거나 줄일 수 있는 API가 있습니다.

- 단계 *

다음 API를 사용하여 VVol 데이터 저장소를 확장하거나 축소합니다.

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

예

- 새 볼륨을 추가할 수 있도록 VVOL 데이터 저장소를 수정합니다

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
   {
    "operation": "grow",
    "volumes": [{
        "is_existing": false,
        "name": "exp3",
        "size_in_mb": 51200,
        "space_efficiency": "thin",
        "aggregate": {
            "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
        },
        "storage_backend": {
            "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
        },
        "qos": {
            "max_iops": 5000
        }
    }]
}
```

- 기존 볼륨을 추가하기 위해 VVOL 데이터 저장소를 수정합니다

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
    {
      "operation": "grow",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- 볼륨을 제거하고 스토리지에서 볼륨을 삭제하기 위해 VVol 데이터 저장소를 수정합니다

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- 볼륨 제거를 위해 VVol 데이터 저장소를 수정하고 스토리지에서 볼륨을 삭제하지 마십시오

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

VVols 데이터 저장소를 삭제합니다

이 API는 스토리지에서 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 삭제합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

데이터 저장소에서 FlexVol 볼륨을 하나 이상 사용할 수 있는 경우 VVol 데이터 저장소가 존재합니다. HA 클러스터에서 VVol 데이터 저장소를 삭제하려면 먼저 HA 클러스터 내의 모든 호스트에서 데이터 저장소를 마운트 해제한 다음 vCenter Server 사용자 인터페이스를 사용하여 수동으로 localating_.vsphere-ha_folder를 삭제해야 합니다.

- 단계 *

다음 API를 사용하여 VVol 데이터 저장소를 삭제합니다.

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

예

- VVol 데이터 저장소를 삭제하고 스토리지에서 볼륨을 삭제합니다

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```

> Delete VVols Datastore 워크플로는 DELETE_VOLUME 플래그를 true로 전달한 경우 DataStore-볼륨이 관리되는지 여부와 관계없이 Datastore-volumes를 삭제합니다.

- VVol 데이터 저장소를 삭제하고 스토리지에서 볼륨을 삭제하지 마십시오

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

응답:

```
{

    "id": "1889"

}
```

VVOL 데이터 저장소를 마운트하고 마운트 해제합니다

VVOL 데이터 저장소 마운트 대화 상자를 사용하여 하나 이상의 추가 호스트에 VVol(VMware Virtual Volumes) 데이터 저장소를 마운트할 수 있습니다. 데이터 저장소를 마운트하면 추가 호스트에 대한 스토리지 액세스가 가능합니다. VVol 데이터스토어도 마운트 해제할 수 있습니다.

다음 API를 사용하여 VVol 데이터 저장소를 마운트하거나 마운트 해제합니다. API에 대한 x-auth를 전달해야 합니다. Swagger의 Auth 아래에 추가된 새 API에서 이 x-auth를 생성할 수 있습니다.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

vCenter에서 VVOL 데이터 저장소를 가져옵니다.

요청 본문

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}
```

예:

- 추가 호스트에 마운트합니다

다음 API를 사용하여 추가 호스트에 마운트합니다.

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "mount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

- 추가 호스트에서 마운트 해제합니다

다음 API를 사용하여 추가 호스트에서 마운트 해제합니다.

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "unmount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

스토리지 백엔드를 관리합니다

스토리지 백엔드는 EXSi 호스트가 데이터 스토리지에 사용하는 시스템입니다.

스토리지 백엔드를 추가합니다

스토리지 백엔드를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 단계 *
  1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
  2. 측면 표시줄에서 * Storage Backend * 를 선택합니다.
  3. 추가 * 를 선택합니다.

스토리지 백엔드를 수정합니다

기존 스토리지 백엔드를 수정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
2. 사이드바에서 스토리지 백엔드를 선택합니다.
3. 수정할 * 스토리지 백엔드 * 를 선택합니다
4. 수직 줄임표 메뉴를 클릭하고 * 수정 * 을 선택합니다.
5. 스토리지 백엔드를 수정하려면 * Username * 및 * Password * 를 입력하십시오.

스토리지 백엔드를 제거합니다

스토리지 백엔드를 제거하기 전에 스토리지 백엔드에 연결된 모든 데이터 저장소를 삭제해야 합니다. 스토리지 백엔드를 제거하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
2. 측면 표시줄에서 * Storage Backend * 를 선택합니다.
3. 제거할 스토리지 백엔드를 선택합니다

4. 세로 줄임표 메뉴를 클릭하고 * 제거 * 를 선택합니다.

vCenter 관리

vCenter는 호스트, 가상 머신 및 스토리지 백엔드를 제어할 수 있는 중앙 관리 플랫폼입니다.

vCenter를 추가합니다

하나의 VMware vCenter 10.0용 ONTAP 툴 인스턴스를 사용하여 여러 vCenter를 추가하고 관리할 수 있습니다.

- 단계 *
  1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
  2. 사이드바에서 vCenter를 선택합니다
  3. vCenter IP 주소/호스트 이름, 사용자 이름, 암호 및 포트가 있는 온보드 vCenter에 * 추가 * 를 선택합니다.
  4. 스토리지 백엔드 * 페이지로 이동하여 호스트 이름, 사용자 이름, 암호 및 포트가 있는 * 온보드 스토리지 백엔드에 추가 * (ONTAP 클러스터)를 선택합니다.

을 참조하십시오 "관리자가 아닌 전역 범위 클러스터 사용자에게 필요한 최소 권한 목록입니다".

vCenter에 스토리지 백엔드를 연결하거나 분리합니다

vCenter 목록 페이지에는 연결된 스토리지 백엔드 수가 표시됩니다. 각 vCenter에는 스토리지 백엔드 연결 또는 연결 해제 옵션이 있습니다 이 작업은 스토리지 백엔드와 온보딩된 vCenter 간의 매핑을 생성하는 데 도움이 됩니다.

- 단계 *
  1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
  2. 사이드바에서 vCenter를 선택합니다.
  3. 스토리지 백엔드와 연결하거나 분리할 vCenter에 대해 세로 줄임표를 클릭합니다.
  4. 수행할 작업에 따라 * 스토리지 백엔드 연결 또는 연결 해제 * 를 선택합니다.

     을 참조하십시오 "관리자가 아닌 전역 범위 클러스터 사용자에게 필요한 최소 권한 목록입니다".

vCenter 수정

아래 단계에 따라 vCenter를 수정합니다.

1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
2. 사이드바에서 vCenter를 선택합니다
3. 수정할 vCenter에 대한 세로 줄임표를 클릭하고 * Modify * 를 선택합니다.
4. vCenter 세부 정보를 수정하고 * Modify * 를 선택합니다.

vCenter를 제거합니다

제거하기 전에 vCenter에 연결된 모든 스토리지 백엔드를 제거해야 합니다.

1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
2. 사이드바에서 vCenter를 선택합니다
3. 제거하려는 vCenter에 대한 세로 줄임표를 클릭하고 * Remove * 를 선택합니다.

> vCenter를 제거하면 애플리케이션에서 더 이상 유지 관리하지 않습니다.

스토리지 임계값 관리

다음 Get Threshold API를 사용하여 볼륨 및 애그리게이트에 대해 구성된 스토리지 임계값 제한을 검색합니다.

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

예: vCenter GUID를 기준으로 vCenter당 스토리지 임계값을 가져옵니다

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
```

구성된 임계값 제한에 도달하면 다음 패치 구성 알람을 사용하여 볼륨 및 애그리게이트에 대해 알림을 생성합니다.

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

예: vCenter GUID를 기준으로 vCenter당 스토리지 임계값을 업데이트합니다. 기본 한도는 거의 가득 찬 경우 80%, 가득 찬 경우 90%입니다. 모든 임계값 설정 수정

```
{{{}PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}{}}}{}
```

VVOL 라이프사이클 관리

VMware vCenter 사용자 인터페이스를 사용하여 VVOL(가상 볼륨)을 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "VMware 설명서".

관리형 iGroup 및 엑스포트 정책

ONTAP에서는 엑스포트 정책을 사용하여 호스트에 대한 볼륨 데이터 경로 액세스를 제공하고, 이니시에이터 그룹(igroups)을 사용하여 ESXi 호스트에 대한 LUN(논리 유닛 번호) 데이터 경로 액세스를 제공합니다.

vCenter의 호스트에 가상 볼륨 데이터 저장소를 생성하거나 마운트하는 경우 데이터 저장소의 프로토콜 유형에 따라 이러한 호스트에 볼륨(NFS) 또는 LUN(iSCSI)에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

내보내기 정책은 동적이며 새로운 내보내기 정책은 trident-uuid 형식으로 생성됩니다. ONTAP 시스템 관리자에서 * 스토리지 * > * 스토리지 VM * > * [스토리지 VM 이름] * > * 설정 * > * 엑스포트 정책 * 으로 이동하여 엑스포트 정책을 확인하십시오.

ONTAP 툴의 Igroup 및 엑스포트 정책을 효율적으로 관리하고 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 마이그레이션된 엑스포트 정책 및 igroup 지원
- 가상 머신 입력 및 출력 작업을 중단하지 않습니다.
- 수동 개입 없이 추가 호스트에 마운트할 수 있습니다.
- igroup 및 엑스포트 정책의 수를 관리해야 하는 필요성을 최소화합니다.
- 가비지 수집기는 사용되지 않는 관리되는 모든 igroup 및 내보내기 정책을 주기적으로 자동으로 삭제합니다.
- 호스트 클러스터 수준에서 데이터 저장소를 프로비저닝하면 igroup에 추가되는 호스트 클러스터의 모든 호스트 이니시에이터와 함께 igroup이 생성됩니다.

ONTAP 툴 유지보수 콘솔에 액세스합니다

ONTAP 툴 유지보수 콘솔 개요

ONTAP 도구의 유지 관리 콘솔을 사용하여 애플리케이션, 시스템 및 네트워크 구성을 관리할 수 있습니다. 관리자 암호 및 유지보수 암호를 변경할 수 있습니다. 또한 지원 번들을 생성하고, 다양한 로그 수준을 설정하고, TLS 구성을 확인 및 관리하고, 원격 진단을 시작할 수 있습니다.

유지 관리 콘솔에 액세스하려면 ONTAP 툴을 구축한 후 VMware 툴을 설치해야 합니다. 를 사용해야 합니다 `maint` ONTAP 도구의 유지 관리 콘솔에 로그인하기 위해 구축하는 동안 구성한 사용자 이름 및 암호입니다. maint 또는 root 로그인 콘솔에서 파일을 편집하려면 * nano * 를 사용해야 합니다.

> 에 대한 암호를 설정해야 합니다 `diag` 원격 진단을 활성화하는 동안 사용자.

배포된 ONTAP 도구의 * 요약 * 탭을 사용하여 유지보수 콘솔에 액세스해야 합니다. 를 클릭합니다 , 유지보수 콘솔이 시작됩니다.

* 콘솔 메뉴 *	* 옵션 *
애플리케이션 구성	1. 서버 상태 요약을 표시합니다 2. VASA Provider Services에 대한 로그 수준을 변경합니다
시스템 구성	1. 가상 머신을 재부팅합니다 2. 가상 머신을 종료합니다 3. '성자' 사용자 암호를 변경합니다 4. 시간대를 변경합니다 5. 새 NTP 서버를 추가합니다 6. jail 디스크 크기 증가(/jail) 7. 업그레이드 8. VMware Tools를 설치합니다
네트워크 구성	1. IP 주소 설정을 표시합니다 2. 도메인 이름 검색 설정을 표시합니다 3. 도메인 이름 검색 설정을 변경합니다 4. 정적 경로를 표시합니다 5. 정적 경로를 변경합니다 6. 변경 사항을 커밋합니다 7. 호스트에 Ping을 보냅니다 8. 기본 설정을 복원합니다
지원 및 진단	1. 진단 셸에 액세스합니다 2. 원격 진단 액세스를 활성화합니다

원격 진단 액세스를 구성합니다

diag 사용자에 대해 SSH 액세스를 허용하도록 ONTAP 도구를 구성할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

vCenter Server 인스턴스에 대해 VASA Provider 확장을 설정해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SSH를 사용하여 diag 사용자 계정에 액세스하는 경우 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

- SSH의 활성화당 하나의 로그인 계정만 허용됩니다.
- 다음 중 하나가 발생하면 diag 사용자 계정에 대한 SSH 액세스가 비활성화됩니다.

- 시간이 만료됩니다.

  로그인 세션은 다음 날 자정까지만 유효합니다.

- SSH를 사용하여 diag 사용자로 다시 로그인합니다.

- 단계 *
  1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 VASA Provider로 이동합니다.
  2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
  3. 를 입력합니다 `4` 지원 및 진단 을 선택합니다.
  4. 를 입력합니다 `3` 원격 진단 액세스 활성화 를 선택합니다.
  5. 를 입력합니다 `y` 확인 대화 상자에서 원격 진단 액세스를 활성화합니다.
  6. 원격 진단 액세스를 위한 암호를 입력합니다.

다른 노드에서 **SSH**를 시작합니다

업그레이드하기 전에 다른 노드에서 SSH를 시작해야 합니다.

- 필요한 것 *

vCenter Server 인스턴스에 대해 VASA Provider 확장을 설정해야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

업그레이드 전에 각 노드에서 이 절차를 수행하십시오.

- 단계 *
  1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 VASA Provider로 이동합니다.
  2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
  3. 를 입력합니다 `4` 지원 및 진단 을 선택합니다.
  4. 를 입력합니다 `1` 진단 쉘 액세스를 선택합니다.
  5. 를 입력합니다 `y` 를 눌러 계속합니다.
  6. *sudo systemctl restart ssh* 명령을 실행합니다.

vCenter 및 **ONTAP** 자격 증명을 업데이트합니다

유지 관리 콘솔을 사용하여 vCenter 및 ONTAP 자격 증명을 업데이트할 수 있습니다.

- 필요한 것 *

유지보수 사용자 로그인 자격 증명이 있어야 합니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

vCenter, ONTAP 또는 Datalif 구축 후 자격 증명을 변경한 경우 다음 절차를 사용하여 자격 증명을 업데이트해야

합니다.

- 단계 *
  1. vCenter Server에서 콘솔을 열고 VASA Provider로 이동합니다.
  2. 유지보수 사용자로 로그인합니다.
  3. 를 입력합니다 `4` 지원 및 진단 을 선택합니다.
  4. 를 입력합니다 `1` 진단 쉘 액세스를 선택합니다.
  5. 를 입력합니다 `y` 를 눌러 계속합니다.
  6. 필요에 따라 자격 증명을 업데이트합니다.
     a. ONTAP 자격 증명을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

        otv-update—ontapUsername <new username>--ontapPassword <new password> 를 참조하십시오

     b. vCenter 자격 증명을 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

        odv-update—vcenterUsername <new username>--vcenterPassword <new password> 를 참조하십시오

     c. datalif를 업데이트하려면 다음 명령을 실행합니다.

        otv-update—dataLif <new Datalif IP>

로그 파일을 수집합니다

VMware vSphere용 ONTAP 툴에 대한 로그 파일은 ONTAP Tools Manager 사용자 인터페이스에서 사용할 수 있는 옵션을 통해 수집할 수 있습니다. 기술 지원 부서에서 문제 해결을 위해 로그 파일을 수집하도록 요청할 수 있습니다.

- 단계 *
  1. 을 시작합니다 `https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/` 구축하는 동안 제공된 ONTAP 도구 관리자 자격 증명을 사용하여 브라우저에서
  2. 사이드바에서 * 로그 번들 * 을 선택합니다.

     이 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

  3. 로그 파일을 생성하려면 * generate * 를 선택하십시오.
  4. 로그 번들에 대한 레이블을 입력하고 * 생성 * 을 선택합니다.

     tar.gz 파일을 다운로드하여 기술 지원 부서에 보내십시오.

탐색

검색 간격은 구성 맵의 일부로 구성할 수 있습니다. 예약된 검색은 60분마다 실행됩니다. 여기서 제공되는 API는 로컬 범위에 추가되는 지정된 스토리지 백엔드에 대해 필요 시 검색을 실행하는

것입니다.

다음 API를 사용하여 검색을 실행합니다.

```
POST
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-
jobs
```

> 을 참조하십시오 "온보드 스토리지 백엔드(SVM 또는 클러스터)" 섹션 및 사후 스토리지 백엔드 API 응답에서 ID를 가져옵니다.

이 API 엔드포인트에서의 검색은 로컬 범위 스토리지 백엔드에 대해서만 지원되며 글로벌 범위 스토리지 백엔드에 대해서는 지원되지 않습니다. 스토리지 백엔드 유형이 cluster이면 하위 SVM에 대해 검색이 암시적으로 실행됩니다. 스토리지 백엔드 유형이 svm이면 선택한 svm에 대해서만 검색이 실행됩니다.

예:

ID로 지정된 스토리지 백엔드에서 검색을 실행합니다

```
POST
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-
backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

API에 대한 x-auth를 전달해야 합니다. Swagger의 Auth 아래에 추가된 새 API에서 이 x-auth를 생성할 수 있습니다.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.